राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2023

शैक्षिक योग्यता परीक्षा

वर्ग-8 के लिए

452552

समय : शैक्षिक योग्यता परीक्षा, अन्य विषय : सामान्य के लिए - 90 मिनट, निःशक्त (केवल नेत्रहीन) के लिए - 120 मिनट पूर्णांक : 90

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

प्रश्नों के उत्तर देने के पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़िए ।

उत्तर एक अलग ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर देने हैं ।

1. अपना स्कीम कोड, स्टेट कोड, वर्ष, जिला कोड, सेंटर कोड तथा क्रमांक, जैसा कि आपके प्रवेश-पत्र में दिया गया है, स्पष्ट (एक चौखटे में एक अंक) लिखिए । यह ध्यान रखें कि कोई चौखट रिक्त न रह जाए, यहाँ तक कि आपके स्कीम कोड, स्टेट कोड, वर्ष, जिला कोड, सेंटर कोड तथा क्रमांक में आने वाले शून्य के अंक भी इस पुस्तिका तथा उत्तर-पत्रक पर सही चौखटे में स्थानान्तरित किए जाएं एवं सम्बन्धित अंक के गोला को काला करें । उदाहरण के लिए वर्ग VIII का एक विद्यार्थी जो 'पी' (P) केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है और उसका स्कीम कोड '3', स्टेट कोड '20', वर्ष '23', जिला कोड '88', सेंटर कोड '88' तथा क्रमांक '888' है, निम्न प्रकार चौखट में प्रविष्टियाँ करेगा तथा सम्बन्धित गोला को नीला या काला बॉल-प्वाइंट कलम से गहरा काला करेगा ।

Scheme Code	State Code	Year	District Code	Centre Code	Roll No.
3	2 0	2 3	8 8	8 8	8 8 8
①	① ①	① ①	① ①	① ①	① ① ①
②	● ②	● ②	② ②	② ②	② ② ②
●	③ ③	③ ●	③ ③	③ ③	③ ③ ③
④	④ ④	④ ④	④ ④	④ ④	④ ④ ④
⑤	⑤ ⑤	⑤ ⑤	⑤ ⑤	⑤ ⑤	⑤ ⑤ ⑤
⑥	⑥ ⑥	⑥ ⑥	⑥ ⑥	⑥ ⑥	⑥ ⑥ ⑥
⑦	⑦ ⑦	⑦ ⑦	⑦ ⑦	⑦ ⑦	⑦ ⑦ ⑦
⑧	⑧ ⑧	⑧ ⑧	● ●	● ●	● ● ●
⑨	⑨ ⑨	⑨ ⑨	⑨ ⑨	⑨ ⑨	⑨ ⑨ ⑨
⓪	⓪ ●	⓪ ⓪	⓪ ⓪	⓪ ⓪	⓪ ⓪ ⓪

आगे के सभी कार्यों के लिए आपके स्कीम कोड, स्टेट कोड, वर्ष, जिला कोड, सेंटर कोड तथा क्रमांक वही रहेंगे, जो कि आपके प्रवेश-पत्र पर दिए गए हैं ।

2. इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न हैं ।
3. सभी प्रश्न में से प्रत्येक एक-एक अंक निर्धारित है ।
4. चूँकि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसलिए उत्तर देने के पहले पूरे प्रश्न-पत्र को पढ़ने की कोशिश न कीजिए ।
5. प्रत्येक विषय के अन्त में रफ (Rough) कार्य के लिए एक खाली पृष्ठ दिया गया है ।
6. याद रखिए कि आपको अपने उत्तरों से सम्बन्धित गोला को नीला या काला बॉल प्वाइंट कलम से रंगना है; पेंसिल से नहीं ।
7. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, उत्तर-पत्रक पर उसी प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में सही विकल्प वाली गोला को नीला/काला करना है ।
8. अब अगला पृष्ठ खोलिए और प्रश्नों के उत्तर देना आरम्भ कीजिए ।
9. अनुवादित विवरण में अन्तर से उठे किसी भी विवाद की स्थिति में, प्रश्न पत्र के अंग्रेजी विवरण को निर्णायक माना जाएगा ।

नोट : स्कीम कोड, स्टेट कोड, वर्ष, जिला कोड, सेंटर कोड, क्रमांक भरने के अतिरिक्त प्रश्न-पुस्तिका पर कहीं कुछ नहीं लिखिए । अपूर्ण (Rough) कार्य प्रश्न-पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर कहीं भी कर सकते हैं ।

बहुविकल्पीय प्रश्न
(Objective Type Questions)

1. प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण (i) और परावर्तन कोण (r) किसके द्वारा सम्बन्धित हैं— **(BR, 2022)**

(a) $i < r$ (b) $i > r$

(c) $i = r$

(d) कुछ शर्तों पर निर्भर करता है।

2. एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं क्योंकि उसके पास है— **(BR, 2022)**

(a) बड़ी संख्या में शलाकाएँ और कुछ शंकु

(b) कुछ शलाकाएँ और बड़ी संख्या में शंकु

(c) शलाकाएँ और शंकु दोनों की बड़ी संख्या

(d) शलाकाएँ और शंकु दोनों की कुछ संख्या

3. प्रकाश-वर्ष किसकी इकाई है? **(BR, 2022)**

(a) गति (b) समय

(c) दूरी (d) इनमें से कोई नहीं

4. प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90° कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितना है? **(BR, 2019)**

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 90°

5. निम्नलिखित वर्णित किस रंग के प्रकाश तरंग-लम्बाई सबसे कम होती है? **(BR, 2019)**

(a) बैंगनी रंग (b) हरा रंग

(c) पीला रंग (d) लाल रंग

6. सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 500 सेकण्ड का समय लगता है। यदि प्रकाश की गति 3×10^8 मी/सेकण्ड हो, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है– **(BR, 2018)**

(a) 100 अरब मीटर (b) 150 अरब मीटर

(c) 200 अरब मीटर (d) 300 अरब मीटर

7. किस रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य (Wavelength) अधिकतम होता है? **(BR, 2018)**

(a) बैंगनी (b) लाल

(c) नीला (d) पीला

8. दो समतल दर्पण एक-दूसरे से 60° के कोण पर रखे हुए हैं। अगर इनके बीच एक वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिम्बों की संख्या होगी– **(BR, 2018)**

(a) 3 (b) 6

(c) 5 (d) अनन्त

9. ताप विकिरण का वेग– **(BR, 2016)**

(a) प्रकाश वेग से कम होता है

(b) प्रकाश वेग के बराबर होता है

(c) प्रकाश वेग से ज्यादा होता है

(d) ध्वनि वेग के बराबर होता है

10. एक मछुआरे को समतल से 45° कोण पर एक मछली दिखाई पड़ती है। वह किस कोण पर अपना भाला फेंके जिससे मछली पर पड़े? **(BR, 2016)**

(a) 45° (b) > 45°

(c) < 45° (d) इनमें से कोई नहीं

11. सौर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अन्दर होता है— (BR, 2016)

(a) नाभिकीय विखण्डन

(b) नाभिकीय संलयन

(c) नाभिकीय विखण्डन एवं संलयन

(d) लेसर किरण उत्पादन

12. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (least distar of distinct vision) का मान होता है— (BR, 2014)

(a) 20 मिलिमीटर (b) 20 सेंटीमीटर

(c) 25 मिलिमीटर (d) 25 सेंटीमीटर

13. पीला प्रकाश और हरा प्रकाश किस माध्यम में समान वेग से गमन करते हैं? (BR, 2014)

(a) हवा (b) पानी

(c) शीशा (d) ग्लिसरीन

14. किसी द्रव का क्रान्ति कोण (critical angle) 30° है, उसका अपवर्तनांक (refractive index) होगा— (BR, 2013)

(a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 0.5

15. अगर वायुमण्डल नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन प्रकाश (day light) की अवधि— (BR, 2013)

(a) बढ़ेगी (b) घटेगी

(c) कोई परिवर्तन नहीं होगा (d) इनमें से कोई नहीं

16. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूमती है? (BR, 2013)

(a) वृत्तीय (b) दीर्घवृत्तीय

(c) हाइपरबोलिक (d) सर्पिल

17. श्वेत प्रकाश का काँच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् सात रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है— (UP, 2021, MP, 18, 17)

(a) अपवर्तन (b) परावर्तन

(c) विक्षेपण (d) निवर्तन

18. **मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनता है—**(UP, 2021)

(a) कार्निया पर (b) पुतली पर

(c) अन्ध बिन्दु पर (d) पीतबिन्दु पर

19. **निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्म दर्शी में प्रयोग होता है?** (UP, 2021)

(a) अवतल दर्पण (b) उत्तल दर्पण

(c) उत्तल लेंस (d) अवतल लेंस

20. **वस्तुएँ जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं, वो कहलाती है—** (UP, 2020)

(a) पारदर्शी (b) पारभासी

(c) अपारदर्शी (d) अपारदर्शी एवं पारभासी दोनों

21. **जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलम्बवत् आपतित होती है, तब परावर्तन कोण होगा—** (UP, 2020)

(a) 180° (b) 0°

(c) 90° (d) 45°

22. **अवतल लेंस से बना प्रतिबिम्ब होता है—**(CG 2020; UP, 2019)

(a) आभासी, सीधा और छोटा (b) आभासी, सीधा और बड़ा

(c) आभासी, उल्टा और छोटा (d) आभासी, उल्टा और बड़ा।

23. निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? (UP, 2018)

(a) केरोसिन तेल (b) वायु

(c) जल (d) काँच

24. जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? (UP, 2018)

(a) प्रकाश की चाल (b) प्रकाश की आवृत्ति

(c) प्रकाश की तरंग दैर्घ्य (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

25. अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है— (UP, 2018)

(a) आभासी तथा वस्तु से बड़ा

(b) वास्तविक तथा वस्तु के बराबर

(c) आभासी तथा वस्तु के बराबर

(d) उपर्युक्त से कोई नहीं

26. किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? (UP, 2018)

(a) बैंगनी (b) लाल

(c) पीला (d) नारंगी

27. उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है— (UP, 2017)

(a) फोकस पर (b) अनन्त पर

(c) वक्रता केन्द्र (d) 2F पर

28. किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है— (UP, 2017)

(a) परावर्तन (b) अपवर्तन

(c) प्रकीर्णन (d) इनमें से कोई नहीं

29. सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है— (UP, 2015)

(a) समतल (b) उत्तल

(c) अवतल (d) इनमें से कोई नहीं

(c) ..... (d) .....

30. जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब– (UP, 2013)

(a) अभिलम्ब से दूर हटती है

(b) अभिलम्ब की ओर झुकती है

(c) अभिलम्ब की दिशा में जाती है

(d) विचलित नहीं होती है

31. मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? (UP, 2012)

(a) उत्तल लेंस (b) अवतल लेंस

(c) दोनों (d) उपरोक्त में कोई नहीं

32. निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस, प्रकाश किरणों को करता है– (UP, 2010)

(a) अभिसारित (b) अपसारित

(c) अवशोषण (d) अपवर्तन

33. तारे टिमटिमाते हैं– (Raj,, 2018, UP, 2009)

(a) अपवर्तन के कारण (b) परावर्तन के कारण

(c) ध्रुवण के कारण (d) प्रकीर्णन के कारण

34. उक्तियाँ– (U.P., 2023)

(1) प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केन्द्र से होकर गुजरती हैं तब उनमें विचलन नहीं होता।

(2) उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है।

उक्त कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) केवल (1) (b) केवल (2)

(c) (1) एवं (2) दोनों (d) ना ही (1) ना ही (2)

35. मानव नेत्र का लेन्स निम्नलिखित होता है— (U.P., 2023)

(a) अभिसारी (b) अपसारी

(c) आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी

(d) इनमें से कोई नहीं

36. डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी होगी— (U.K., 2022)

(a) 3 मीटर (b) 5 मीटर

(c) 6 मीटर (d) 8 मीटर

37. कथन—दोनों ओर से खुली एक मुड़ी हुई पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देखा जा सकता है। (U.K., 2022)

कारण—प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है।

(a) कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन एवं कारण दोनों सही हैं परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

(d) कथन गलत करता है परन्तु कारण सही है।

38. आसमान में इन्द्रधनुष देखा जा सकता है— (U.K., 2022)

(a) जब सूर्य आपके सामने हो। (b) जब सूर्य आपके पीछे हो।

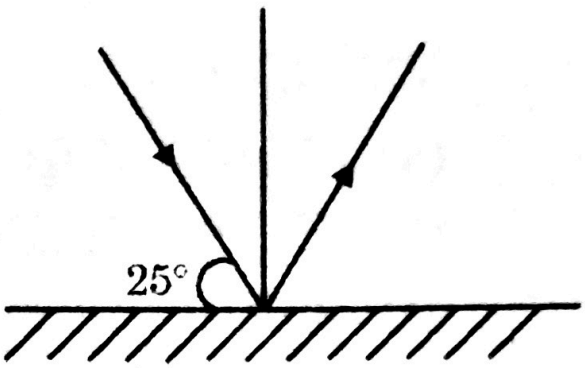
(c) जब सूर्य सिर के ऊपर हो। (d) केवल सूर्योदय के समय

39. एक उपकरण जो समतल दर्पणों के बहुलित परावर्तन पर कार्य करता है और एक सुंदर पैटर्न बनाता है— (U.K., 2022)

(a) पेरीस्कोप (b) दूरदर्शी

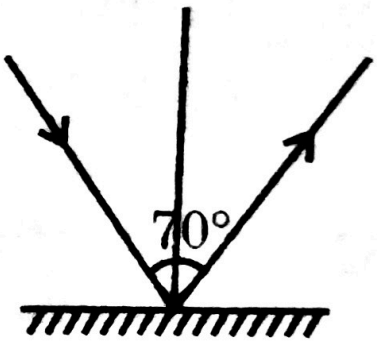
(c) कैलाइडोस्कोप (d) हिनहोल कैमरा

40. दिये गये चित्र में, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है— (U.K., 2019)



(a) 25°
(b) 65°
(c) 90°
(d) 130°

41. दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान होगा— (U.K., 2019)



(a) 30°
(b) 35°
(c) 40°
(d) 70°

42. वे प्रतिबिम्ब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कहलाते हैं— (MP,, 2019-20)

(a) आभासी प्रतिबिम्ब
(b) वास्तविक प्रतिबिम्ब
(c) शुद्ध प्रतिबिम्ब
(d) अशुद्ध प्रतिबिम्ब

43. गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है—

(a) वक्रता त्रिज्या की आधी
(b) वक्रता त्रिज्या के बराबर
(c) वक्रता त्रिज्या की दुगनी
(d) इनमें से कोई नहीं

44. दिया के दादाजी पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं देख सकते थे, तो डॉक्टर ने उनके चश्मे में कौन-से लेंस का उपयोग किया होगा?

(CG, 2020)

(a) उत्तल लेंस (b) अवतल लेंस

(c) द्विअवतल लेंस (d) गोलाकार लेंस

45. प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90° कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितना है? (CG 2020; Br, 19)

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 90°

46. प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, उसे कहते हैं—

(MP,, 2018-19)

(a) अभिलम्ब (b) परावर्तित किरण

(c) आपतित बिन्दु (d) इनमें से कोई नहीं

47. नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है—

(Raj,, 2021)

(a) कॉर्निया (b) रेटिना

(c) परितारिका (d) लेंस

48. मानव नेत्र के पारदर्शी अग्र भाग को ..... कहा जाता है।

(H.R., 2022)

(a) कॉर्निया (b) परितालिका

(c) प्रकाशिक तन्त्रिका (d) रेटिना

49. चित्र में दर्शाए अनुसार दो समतल दर्पणों के बीच का कोण θ है। यदि निम्न व्यवस्था में 3 प्रतिबिम्ब उत्पन्न करें तो θ का मूल्य होता है—

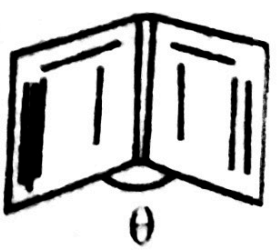
(H.R., 2018)

(a) 120°

(b) 90°

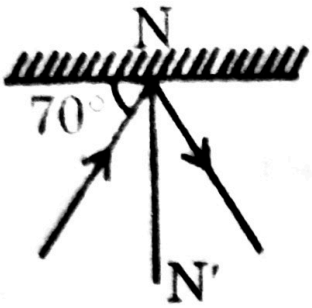
(c) 40°

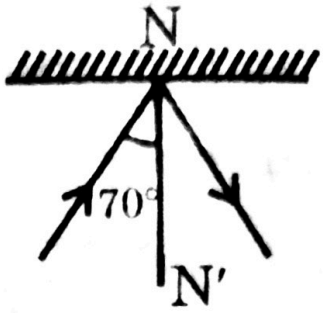
(d) 180°

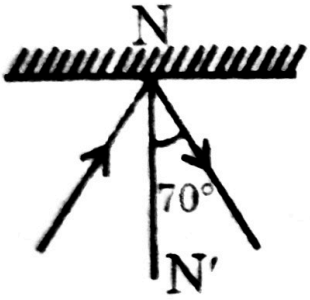


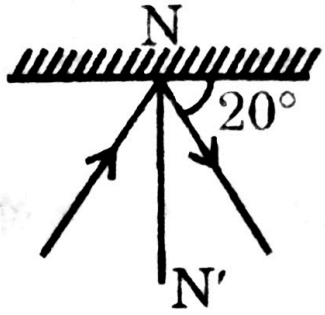
50. एक प्रकाश किरण एक समतल तल पर परावर्तित हो एवं परावर्तन कोण 70° हो तो उसे निम्न में कौन-प्रतिनिधित्व नहीं करता है। (H.R., 2018)

(NN′ समतल तल का लम्ब है।)

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

51. आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3×10^{18} Hz है। परावर्तन के बाद प्रकाश की आवृत्ति— (H.R., 2020)

(a) बढ़ जाती है। (b) घट जाती है।

(c) समान रहती है। (d) दोगुनी हो जाती है।

52. रेटिना पर बना प्रतिबिंब, वस्तु हटाने के बाद भी लगभग ..... बना रहता है। (H.R., 2022)

(a) $\frac{1}{4}$ सेकण्ड (b) $\frac{1}{2}$ सेकण्ड (c) $\frac{1}{8}$ सेकण्ड(d) $\frac{1}{16}$ सेकण्ड

53. निम्नलिखित में से कौन दूर की वस्तुओं या नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है? (U.K., 2021)

(a) परितारिका (b) पुतली
(c) पक्ष्माभ पेशी (d) रेटिना

54. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? (U.K., 2021)

(a) पार्श्व उत्क्रम – समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब
(b) विक्षेपण – प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होना
(c) ब्रेल पद्धति – दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं।
(d) नियमित परावर्तन – खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से होने वाला परावर्तन

55. दन्त विशेषज्ञ द्वारा दाँतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है– (Raj,, 2018, MP,, 2018,17)

(a) अवतल दर्पण (b) समतल दर्पण
(c) उत्तल दर्पण (d) प्रिज्म

56. सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिम्ब होता है– (MP,, 2018,17)

(a) आभासी व छोटा (b) वास्तविक व छोटा
(c) वास्तविक व बड़ा (d) आभासी व बड़ा

57. वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है– MP,, 2019,18)

(a) दूर दृष्टि दोष (b) निकट दृष्टि दोष
(c) जरा दृष्टि दोष (d) वर्णान्धता

58. वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है– (Raj,, 2019, MP,, 2022)

(a) अवतल दर्पण (b) समतल दर्पण
(c) उत्तल दर्पण (d) उत्तल लेंस

59. इन्द्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है– (Raj,, 2019)

(a) परावर्तन (b) विसरित परावर्तन
(c) पार्श्व परिवर्तन (d) विक्षेपण

उत्तरमाला

1. (c)	**2.** (a)	**3.** (c)	**4.** (b)	**5.** (a)	**6.** (b)	**7.** (b)
8. (c)	**9.** (b)	**10.** (b)	**11.** (b)	**12.** (d)	**13.** (a)	**14.** (d)
15. (c)	**16.** (b)	**17.** (c)	**18.** (d)	**19.** (c)	**20.** (b)	**21.** (b)
22. (a)	**23.** (d)	**24.** (b)	**25.** (b)	**26.** (a)	**27.** (b)	**28.** (b)
29. (c)	**30.** (b)	**31.** (b)	**32.** (b)	**33.** (a)	**34.** (c)	**35.** (a)
36. (c)	**37.** (a)	**38.** (b)	**39.** (c)	**40.** (b)	**41.** (a)	**42.** (b)
43. (a)	**44.** (a)	**45.** (b)	**46.** (c)	**47.** (c)	**48.** (a)	**49.** (b)
50. (a)	**51.** (c)	**52.** (d)	**53.** (c)	**54.** (d)	**55.** (a)	**56.** (d)
57. (c)	**58.** (c)	**59.** (d)				

बहुविकल्पीय प्रश्न
(Objective Type Questions)

1. प्रतिवर्ष ओजोन दिवस ..... को मनाया जाता है। (BR, 2022)

(a) 5 जून (b) 16 सितम्बर

(c) 16 अक्टूबर (d) 10 जुलाई

2. वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? (BR, 2022)

(a) बाघ (b) चीता (c) हिरण (d) सिंह

3. ग्रीन हाउस प्रभाव (Green house effect) का कारण है— (BR, 2022)

(a) वायुमण्डल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना

(b) वायुमण्डल में कम कार्बन डाइऑक्साइड का होना

(c) वायुमण्डल में अत्यधिक नाइट्रोजन का होना

(d) वायुमण्डल में अत्यधिक ऑक्सीजन का होना

4. निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? (BR, 2019)

(a) CO_2 (b) CH_4

(c) Ozone (d) CFCs

5. सजीवों के प्राकृतिक आवास के विनाश (Habitat destruction) के फलस्वरूप प्राणियों पर पड़ने वाला प्रभाव— (BR, 2018)

(a) समुदाय हानि (b) प्रजाति हानि

(c) पारिस्थितिकी तन्त्र की हानि (d) जैव-विविधता की हानि

6. किसी स्थान पर उपस्थित पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मृदा, जलवायु तथा जल को सामूहिक रूप से कहते हैं— (BR, 2018)

(a) जैव-जगत् (b) अरण्य

(c) पारिस्थितिकी तन्त्र (d) जैवमण्डल

7. CFC का उपयोग होता है– **(BR, 2017)**

(a) एयरकण्डीशनरों में (b) रेफ्रीजरेटरों में

(c) जेट इंजनों में (d) उपर्युक्त में से सभी में

8. भोपाल गैस काण्ड में कौन-सी गैस लीक की थी?

(BR, 2016)

(a) पोटैशियम आइसोथायोसाइनाईट

(b) सोडियम आइसोसाइनाईट

(c) एथाइल आइसोथायोसाइनाईट

(d) मेथाइल आइसोसायनेट

9. निम्नलिखित में से कौन 'ओजोन परत' को क्षति करता है?

(BR, 2015)

(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन

(c) कालिख (d) धूल

10. निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट सामग्री ऑक्सीजन की माँग करने वाला हैं? **(BR, 2015)**

(a) कीटनाशक (b) तेल

(c) ग्रीस (d) घरेलू कचड़ा

11. निम्नलिखित में से कौन जल को रोगाणु-मुक्त करने में काम आता है? **(BR, 2015)**

(a) क्लोरीन (b) ओजोन

(c) अल्ट्रावाइलेट किरणें (d) इनमें से सभी

12. अपने प्राकृतिक परिवेश से बाहर जो पौधे एवं जानवर संरक्षित होते हैं, उन्हें कहते हैं– **(BR, 2015)**

(a) इन सीटू संरक्षण (b) एक्स-सीटू संरक्षण

(c) प्रतिबन्धित कृषि (d) प्रतिबन्धित नस्ल

13. सुन्दर लाल बहुगुणा एवं चण्डी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हैं?

(BR, 2014)

(a) चिपको आन्दोलन (b) नीलगिरी बचाओ अभियान

(c) संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम (d) मूकधारी विरोध

14. समुद्रतल सबसे ज्यादा सिलिका (silica) का संग्रहण किसमें करता है? **(BR, 2014)**

(a) घोंघा (b) प्रोटोजोआ

(c) बैक्टीरिया जीवाणु (d) डाइऐटॉम्स

15. कौन-सा 'ग्रीन हाउस प्रभाव' (green house effect) को बढ़ाता है— **(BR, 2014)**

(a) NO_2 (b) CO_2 (c) SO_2 (d) CO

16. क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन (Chloro-fluroro carbon) परिवर्तित करता है— **(BR, 2014)**

(a) CO_2 से ओजोन (b) ओजोन से ऑक्सीजन

(c) ऑक्सीजन से CO (d) ओजोन से CO

17. क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन वायुमण्डल से कम करता है— (UP, 2021)

(a) O_2 (b) O_3

(c) N_2 (d) SO_2

18. सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है— (UP, 2021)

(a) लकड़ी (b) हाइड्रोजन

(c) मेथेन (d) ब्यूटेन

19. **निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है?** (UP, 2021)

(a) O_2 (b) H_2O

(c) CH_4 (d) CO_2

20. **निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमण्डल में नहीं है—**(UP, 2015)

(a) नाइट्रोजन (b) हीलियम

(c) क्लोरीन (d) आर्गन

21. **निम्नलिखित में से किसका अत्याधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है—** (UP, 2015)

(a) CO_2 (b) CFC

(c) NO_2 (d) SO_2

22. **निम्नलिखित में कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है?**

(a) कीटनाशक (b) जीवाणु

(c) रासायनिक खाद (d) पादप

उत्तरमाला

1. (d)	2. (d)	3. (a)	4. (b)	5. (c)	6. (a)
7. (c)	8. (d)	9. (b)	10. (b)	11. (a)	12. (b)
13. (a)	14. (b)	15. (b)	16. (d)	17. (b)	18. (b)
19. (a)	20. (b)	21. (b)	22. (d)		

1.निषेचन की प्रकिया सम्पन्न होती है– **(BR, 2022)**

(a) गर्भाशाय में (b) अण्डवाहिनी में

(c) अण्डाशय में (d) योनिमार्ग में

2.एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम है– (BR, 2022)

(a) कोशिका→ऊतक→अंग→अंगतंत्र

(b) कोशिका→अंग→ऊतक→ अंगतंत्र

(c) कोशिका→अंग→अंगतंत्र→ऊतक

(d)कोशिका→अंगतंत्र→ऊतक→ अंग

3.ऐस्ट्रोजन(Estrogen) है– **(BR, 2022)**

(a) अन्त:स्त्रावी (b) पुरूष–हॉर्मोन

(c) स्त्री–हॉर्मोन (d) एन्जाइम

4.जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? **(BR, 2019, 17)**

(a) लिनियस (b) अरिस्टोटल

(c) थीयोफ्रास्टस (d) लेमार्क

5.पेनेसिलियम मे जनन मे की कौन–सी विधि है? **(BR, 2019)**

(a) मुकूलन (b) विखंडन

(c) जेमपूल (d) कोनिडिया

6.नारी मे निषेचन कहॉ होता है? **(UK, 2019; BR, 2019)**

(a) योनि (b) गर्भशय

(c) फैलोपियन नलिका (d) अडांशय

7.निम्नलिखित मे से कौन–सा पादप हार्मोन है? **(BR,2019)**

(a) इसुलिन (b) थायरॉक्सिन

(c) ऐस्ट्रोजन (d) साइटोकाइनिन

8.गर्भाशय के अंदर भ्रूण को कौन सुरक्षित रखता है? **(BR, 2018, 15, 14)**

(a) अम्बिलिकल कार्ड (b) फैलोपियन टयूब

(c) ऐम्नियोटिक सैक (d) प्लेसेन्टा

9.आपस मे संकरण के सक्षम सजीवो के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है– **(BR, 2018)**

(a) जीनस (b) प्रजाति

(c) समूदाय (d) कोई भी नही

10. ऐसे जानवरों जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है– **(BR, 2018)**

(a) विविपेरस (b) ओविपेरस

(c) फिसिपेरस (d) डोमेस्टिकस

11. कुछ सजीवों में क्षमता होती है कि वे अपने शरीर के छोटे-से टुकड़े से विकास कर सकते हैं। इस क्षमता के लिए उपयुक्त संज्ञा है–

(a) द्विखंडन (b) मुकुलन

(c) पूनरूज्जीवन (d)ग्राफ्टिंग

12. जीवन का भौतिक आधार है – **(BR, 2017)**

(a) केन्द्रक (b) कोशिका

(c) प्रोटोप्लाज्म (d) भोजन

13.मानव–मस्तिष्क मे कितनी हड्डियॉ होती है? **(BR, 2016)**

(a) 22 (b) 8

(c) 14 (d) 24

14.एक वयस्क मानव मे हीमोग्लोबीन का प्रतिशत होता है— **(BR, 2016)**

(a) 10.5 ग्रा/100 मिली (b) 12.5 ग्रा/100 मिली

(c) 14.5 ग्रा/100 मिली (d) 13.5 ग्रा/100 मिली

15.आन्तरिक निषेचन की क्रिया होती है— (BR, 2016)

(a) मेढक मे (b) मछली मे

(c) मनुष्य मे (d) इन सभी मे

16.निषेचन के लिए क्या आवश्यक है— **(BR, 2016)**

(a) परिपक्व अण्डाशय (b) हरे पौधे

(c) रंगीन पौधे (d) कैलिक्स एवं कोरोला

17.गाल की कोशिकाएँ है— **(BR, 2015)**

(a) एपिथेरियल सेल (b) एपिडर्मल सेल

(c) वैस्कूलर सेल (d) गार्ड सेल

18.खून एक प्रकार का— **(BR, 2015)**

(a) एपिथेरियल सेल (b) संयोजी ऊतक है

(c) स्नायू ऊतक (d) मांसपेशिया ऊतक

19. खून मे ग्लूकोस—स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है? (BR, 2015)

(a) गलग्रंथि (b) अग्न्याशय

(c) वृषण (d) अंडाशय

20. लाल रक्तकोशिका मे होता है— **(BR, 2014)**

(a) 2 केन्द्रक (b) कोशिकाभित्ति

(c) पिग्मेन्ट जिसमे प्लास्टिक हों (d) केन्द्रक नही होता

21. पुरूष जननतंत्र में क्या नही रहता है? **(BR, 2014)**

(a) स्क्रोटम (b) वृषण

(c) सेरविक्स (d) यूरेथ्रा

22.श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पाद प्रतिक्रियाएँ घटित होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के– **(BR, 2013)**

(a) बाह्य सतह (b) अन्त:सतह

(c) माइटोकॉन्ड्रिया–तंतु (d) लाइसोसोम

23.पौधों में भी जीवन होता है इसे सर्वप्रथम सिद्ध किया था– **(BR, 2013)**

(a) आर्यभट्ट (b) जे सी बोस

(c) मेन्डेल (d) न्यूटन

24. फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है– **(BR, 2013)**

(a) पोषण (b) विभाजन

(c) निषेचन (d) वृद्धि

25. निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? (UP, 2020, 23; UK, 2019)

(a) केंचुआ (b) मेढ़क

(c) हाइड्रा (d) मछली

26 इनमें से किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? (UP, 2019)

(a) आम (b) गुलाब

(c) बबूल (d) अजूबा

27. निम्नलिखित में से कौन पौधे के नर जननांग है? (UP, 2021)

(a) बाह्य दल (b) दल

(c) पुंकेसर (d) स्त्रीकेशर

28. जड़ों का विकास होता है—

(a) प्रांकुर द्वारा (b) मूलांकुर द्वारा

(c) तने द्वारा (d) पत्ती द्वारा

29. परागकणों का वर्तिकाग्र पर (पुष्प के) स्थानान्तरण कहलाता है— (MP, 2019-20)

(a) निषेचन (b) परागण

(c) प्रकीर्णन (d) मुकुलन

30. ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? (UP, 2023)

(a) तना से (b) जड़ से

(c) पत्ती से (d) फूल से

31. सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई है— (UP, 2011)

(a) गुणसूत्र (b) जीन

(c) डी.एन.ए (d) आर.एन.से

32. प्रांकुर पौधे का कौन-सा भाग है?

(a) प्ररोह (b) मूल

(c) पत्ती (d) पुष्प

33. हाइड्रा प्रजनन करता है— (MP, 2022)

(a) विखण्डन (b) मुकुलन (नवोदित)

(c) बीजाणु (d) द्विखण्डन

34. **वातरन्ध्र का सम्बन्ध पौधे से है यह किस पौधे में पाया जाता है?**

(a) नागफनी (b) शीशम

(c) अरहर (d) सरसों

35. **निम्नलिखित में से नर हार्मोन है—** (HR, 2018; C.G 2020, UK 2022)

(a) टेस्टोस्टेरॉन (b) एस्ट्रोजन

(c) इन्सुलिन (d) थायरॉक्सिन

36. **निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधों को जन्म दे सकती हैं?** (UK, 2022)

(a) डहेलिया (b) आलू

(c) ब्रायोफिल्म (d) गुलाब

37. **निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प वाले पौधों का सही समूह चुनिए—** (UK, 2022)

(a) मक्का, गुड़हल, पिटूनिया (b) मक्का, मटर, पपीता

(c) पिटूनिया, गुलाब, पालक (d) मक्का, पपीता, खीरा

38. **आन्तरिक निषेचन होता है—** (UK, 2019; MP, 2019-20)

(a) मादा शरीर में (b) मादा शरीर से बाहर

(c) नर शरीर में (d) नर शरीर से बाहर

39. **मानव शुक्राणु गति करने के लिए इससे ऊर्जा प्राप्त करती है—** (HR, 2018)

(a) सिर (b) माईटोकान्ड्रिया

(c) गर्दन (d) पूँछ

40. **पादपों में निषेचन के पश्चात् अण्डाशय से विकसित होता है—** (Raj, 2022)

(a) जड़ (b) तना

(c) पत्ती (d) फल

41. **मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है?** (Br, 2019)

(a) 44 (b) 46

(c) 21 (d) 23

42. जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु X गुणसूत्र वाले एक अंडे को निषेचित करता है, तो युग्मजन एक ..... बच्चे में विकसित होता है। (HR, 2020)

(a) महिला (b) या तो एक पुरुष या महिला

(c) पुरुष (d) कोई बच्चा नहीं

43. सरसों के पुष्प में चार बाह्य दल, चार दल, छह पुंकेसर एवं एक स्त्रीकेसर होते हैं। यह पुष्प है— (UK, 2021)

(a) द्विलिंगी (b) एकलिंगी

(c) नर पुष्पी (d) मादा पुष्पी

44. ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे की गर्त में स्थित कलिकाएँ यदि आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म देती है। यह कहलाता है— (UK, 2021)

(a) लैंगिक जनन (b) पुनरुद्भवन

(c) कायिक प्रवर्धन (d) खण्डन

45. यदि टेडपोल की थाइरॉइड ग्रन्थि को हटा दिया जाए, तो निम्न में से कौन-सा परिवर्तन दिखाई देगा? (UK, 2022)

(a) टैडपोल वयस्क मेंढक में बदल जाएगा।

(b) टैडपोल लार्वा में बदल जाएगा।

(c) टैडपोल वयस्क में विकसित नहीं हो सकेगा।

(d) कोई परिवर्तन नहीं होगा।

46. पादप का जनन भाग होता है— (MP, 2019-20)

(a) पत्ती/पर्ण (b) तना

(c) जड़/मूल (d) पुष्प

उत्तरमाला

1. (b)	**2.** (a)	**3.** (c)	**4.** (d)	**5.** (d)	**6.** (c)
7. (d)	**8.** (d)	**9.** (b)	**10.** (a)	**11.** (a)	**12.** (b)
13. (b)	**14.** (d)	**15.** (d)	**16.** (a)	**17.** (a)	**18.** (b)
19. (b)	**20.** (d)	**21.** (a)	**22.** (b)	**23.** (b)	**24.** (c)
25. (b)	**26.** (d)	**27.** (c)	**28.** (b)	**29.** (b)	**30.** (c)
31. (b)	**32.** (a)	**33.** (b)	**34.** (a)	**35.** (b)	**36.**(c)
37. (d)	**38.** (a)	**39.** (d)	**40.** (d)	**41.** (b)	**42.**(c)
43. (a)	**44.** (c)	**45.** (c)	**46.** (d)		

